

 Universidad Tecnológica de Bolívar	FORMATO LABORATORIOS DE ÁLGEBRA LINEAL	CODIGO: XXXX
		Versión: 01
		Fecha: 08-17-2025

Nombre del curso: Álgebra Lineal – Sesión de Laboratorio		ODS – Objetivos de Desarrollo Sostenible: Energía asequible y no contaminante	
Código del curso / Course Code CBAS-M04A		Facultad: Ciencias Básicas	
Teórico Práctico con Laboratorio			
Programa académico: Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Química, Ingeniería Naval, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería, Electrónica, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería Biomédica, Administración de Empresas, Finanzas y Negocios Internacionales, Economía, Ingeniería de Sistemas y Computación, Ciencia de Datos, Marketing y Transformación Digital.			
N.º de créditos ¹ : 3		Idioma: Español	Modalidad: Presencial
Horas totales: 144		Horas de Acompañamiento Directo del Docente (HAD): 64	
Horas de Trabajo Independiente (HTI): 80		HAD (Teórico): 48 - HAD (Práctico): 16	
===== Laboratorio 2: Eliminación gaussiana y Gauss-Jordan =====			
Objetivos de la Guía			
- Resolver sistemas de ecuaciones lineales mediante eliminación gaussiana y el método de Gauss-Jordan usando la librería SymPy en Python. - Comparar los resultados obtenidos por ambos métodos e interpretar las diferencias en la representación de la solución (forma escalonada vs. forma escalonada reducida). - Verificar la consistencia del sistema y la unicidad de la solución a partir del análisis de los pivotes y la matriz resultante. - Aplicar los métodos implementados a un problema de ciencias o ingeniería, documentando el procedimiento y elaborando conclusiones sobre la solución obtenida.			

¹ En el artículo 41 del reglamento estudiantil aprobado en Acta No. 14 de Consejo Académico - Resolución N° 7 de 2019 se define que un crédito académico equivale a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo del estudiante durante un periodo académico

 Universidad Tecnológica de Bolívar	FORMATO LABORATORIOS DE ÁLGEBRA LINEAL	CODIGO: XXXX
		Versión: 01
		Fecha: 08-17-2025

Competencias Por Desarrollar

- Competencia digital: Usar Google Colab y SymPy para implementar eliminación gaussiana y Gauss-Jordan, comparar sus salidas y verificar resultados de forma computacional.
- Competencia matemática: Identificar las diferencias estructurales entre la forma escalonada y la forma escalonada reducida, y relacionarlas con el proceso algebraico manual de cada método.
- Competencia analítica: Interpretar los pivotes, la consistencia del sistema y la unicidad de la solución en el contexto del problema de aplicación asignado.
- Competencia comunicativa: Documentar en el informe final el procedimiento seguido, las diferencias observadas entre los dos métodos y las conclusiones derivadas de los resultados obtenidos.
- Competencia autónoma: Explorar la documentación de SymPy para comprender el funcionamiento de `echelon_form()` y `rref()`, y aplicar ese conocimiento en la solución del problema propio.

Resultados de Aprendizaje

Al finalizar esta guía, el estudiante será capaz de:

- Al finalizar la práctica, el estudiante resuelve un sistema de ecuaciones lineales aplicando eliminación gaussiana y Gauss-Jordan en Python, obteniendo la forma escalonada y la forma escalonada reducida de la matriz aumentada.
- El estudiante identifica las diferencias entre los resultados de `echelon_form()` y `rref()`, y explica qué representa cada salida en términos del proceso algebraico correspondiente.
- El estudiante verifica la consistencia y unicidad de la solución de un sistema lineal a partir del análisis de los pivotes entregados por SymPy.
- El estudiante documenta el procedimiento completo, los resultados obtenidos y las conclusiones del problema de aplicación en un informe técnico estructurado

Recomendaciones Generales

- El laboratorio se realiza de manera individual o en parejas.
- A cada estudiante o pareja se le asignará un solo problema.
- Se debe entregar un preinforme al final de la sesión de 2 horas con los resultados del problema asignado.

 Universidad Tecnológica de Bolívar	FORMATO LABORATORIOS DE ÁLGEBRA LINEAL	CODIGO: XXXX
		Versión: 01
		Fecha: 08-17-2025

- El informe final (con preguntas de interpretación, conclusiones y recomendaciones) se entrega en la siguiente clase.
- Use Google Colab (<https://colab.research.google.com>) y guarde su cuaderno en su unidad de Google Drive.

Desarrollo del Laboratorio

Asignación de Problemas

Cada estudiante o pareja recibirá un número del 1 al 8. El problema correspondiente se determina según la siguiente tabla:

Número	Problema asignado
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

Importante: Trabaje ÚNICAMENTE con el sistema de ecuaciones correspondiente a su número asignado.

EJEMPLO PROBLEMA: Programación de un robot móvil en la UTB

En el laboratorio de robótica de la UTB, un grupo de estudiantes programa un robot para desplazarse en línea recta por uno de los pasillos. El robot tiene tres movimientos básicos, llamados x , y y z , pero se desconoce la distancia y la dirección asociada con cada uno.

Se establece la siguiente convención:

- Los desplazamientos hacia el este son positivos.
- Los desplazamientos hacia el oeste son negativos.

 Universidad Tecnológica de Bolívar	FORMATO LABORATORIOS DE ÁLGEBRA LINEAL	CODIGO: XXXX
		Versión: 01
		Fecha: 08-17-2025

Para identificar los tres movimientos, los estudiantes realizan estas pruebas:

- En la primera prueba, el robot ejecuta tres veces el movimiento, seis veces el movimiento y tres veces el movimiento en sentido contrario. Al finalizar, queda 12 metros al este del punto de partida.
- En la segunda prueba, ejecuta una vez, dos veces y una vez. Termina 8 metros al este.
- En la tercera prueba, ejecuta una vez cada movimiento. Termina 3 metros al este del punto de partida.

¿Cuál es la distancia y la dirección de cada movimiento?

- X: desplazamiento producido por el movimiento X
- Y: desplazamiento producido por el movimiento Y
- Z: desplazamiento producido por el movimiento Z

$$3x + 6y - 3z = 12$$

$$x + 2y + z = 8$$

$$x + y + z = 3$$

Configuración del Entorno en Google Colab

Paso 1: Instalar e importar librerías necesarias

Ejecute la siguiente celda de código:

```
# Instalacion de librerias (solo ejecutar una vez)
!pip install sympy numpy matplotlib

# Importacion de bibliotecas
import sympy as sp
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
```

 Universidad Tecnológica de Bolívar	FORMATO LABORATORIOS DE ÁLGEBRA LINEAL	CODIGO: XXXX
		Versión: 01
		Fecha: 08-17-2025

```
sp.init_printing(use_unicode=True)
print("Entorno configurado correctamente.")
```

=====

Paso 2: Verificar la instalación

```
# Verificar versiones
print(f"SymPy version: {sp.__version__}")
print(f"NumPy version: {np.__version__}")
```

=====

Eliminación gaussiana y Gauss-Jordan

=====

Actividad 1: Creación de la matriz aumentada

1. Defina la matriz de coeficientes A y el vector de constantes b para el sistema de ecuaciones de su problema asignado.
2. Construya la matriz aumentada $[A|b]$.
3. Imprima la matriz

Código de ejemplo (para problema 1):

```
# Ejemplo Lab2
A = sp.Matrix([[3, 6, -3], [1, 2, 1], [1, 1, 1]])
b = sp.Matrix([12, 8, 3])

# Matriz aumentada
Aug = A.row_join(b)
print("Matriz aumentada:\n")
sp.pprint(Aug)
```

Actividad 2: Eliminación gaussiana usando echelon_form

```
import sympy as sp
# Eliminación gaussiana (forma escalonada)
Aug_esc = Aug.echelon_form()
```

 Universidad Tecnológica de Bolívar	FORMATO LABORATORIOS DE ÁLGEBRA LINEAL	CODIGO: XXXX
		Versión: 01
		Fecha: 08-17-2025

```
print("\nForma escalonada (Eliminacion gaussiana):\n")
sp.pprint(Aug_esc)
```

Actividad 3: Eliminación de Gauss-Jordan con rref

```
import sympy as sp
A = sp.Matrix([[3, 6, -3], [1, 2, 1], [1, 1, 1]])
b = sp.Matrix([12, 8, 3])
# Gauss-Jordan:
Aug_red, pivotes = Aug.rref()
print("\nForma escalonada reducida (Gauss-Jordan):\n")
sp.pprint(Aug_red)
```

Aplicación a su Problema Asignado

A continuación, se presentan los ocho problemas. Trabaje ÚNICAMENTE con el que le corresponda según su número asignado.

TAREAS Y ENTREGABLES DEL LABORATORIO DEL LABORATORIO 2

Instrucciones para su problema:

1. Defina la matriz de coeficientes A y el vector b correspondiente a su problema.
2. Construya la matriz aumentada.
3. Aplique eliminación gaussiana usando echelon_form
4. Haga manualmente la sustitución hacia atrás y encuentre la solución
5. Obtenga la solución aplicando Gauss-Jordan con rref
6. Compare los resultados

 Universidad Tecnológica de Bolívar	FORMATO LABORATORIOS DE ÁLGEBRA LINEAL	CODIGO: XXXX
		Versión: 01
		Fecha: 08-17-2025

ACTIVIDADES DE RECOPIACIÓN DE RESULTADOS (PREINFORME)

Complete la siguiente tabla con los resultados obtenidos para su problema:

1. Matriz A
2. Matriz aumentada $[A | b]$
3. Matriz resultante en la actividad 2 “Eliminación gaussiana usando echelon_form”
4. Identifique los pivotes
5. Matriz resultante en la actividad 3 “Eliminación de Gauss-Jordan con rref”
6. Adicionalmente, responda:
 - ¿Qué significado tienen las variables en el contexto de su problema?
 - ¿Qué interpretación práctica tiene la solución obtenida?

Fecha de entrega del preinforme: Al finalizar la sesión de laboratorio.

Entrega del preinforme: Al finalizar la sesión de laboratorio (2 horas) en papel físico y consignado en el formato correspondiente al preinforme del laboratorio.

PREGUNTAS DE INTERPRETACIÓN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES (INFORME)

1. Explique el significado físico, económico, biológico o administrativo de la solución obtenida. ¿Qué representa cada variable y qué indica el valor numérico hallado en el contexto del problema?
2. Compare la forma escalonada obtenida con echelon_form() y la forma escalonada reducida obtenida con rref(). ¿Ambas conducen a la misma solución? ¿Qué pasos adicionales requiere la primera respecto a la segunda?
3. Analice los pivotes reportados por rref(). ¿Qué indican sobre la consistencia del sistema y la unicidad de la solución? ¿Qué ocurriría si el número de pivotes fuera menor que el número de incógnitas?
4. Redacte al menos dos conclusiones sobre las ventajas y limitaciones de cada método (gaussiana vs. Gauss-Jordan) para resolver sistemas lineales en su área de estudio.
5. Proponga una mejora al procedimiento de laboratorio o a la guía, justificando de qué manera facilitaría la comprensión o la aplicación de los métodos trabajados.

Fecha de entrega del informe final: En la siguiente clase.

Entrega del informe final: Digital por Teams.

Formato: PDF o documento de Word bien comentado.

 Universidad Tecnológica de Bolívar	FORMATO LABORATORIOS DE ÁLGEBRA LINEAL	CODIGO: XXXX
		Versión: 01
		Fecha: 08-17-2025

Incluir en el encabezado del archivo:

- Nombre y número del laboratorio.
- Nombres y códigos estudiantiles de los integrantes.
- Código del curso (NRC)

Criterios de Evaluación

1. Configuración correcta del entorno en Google Colab 10%
2. Definición correcta de la matriz aumentada y el sistema 10%
3. Aplicación de eliminación gaussiana con echelon_form() 15%
4. Aplicación de Gauss-Jordan con rref() 15%
5. Comparación documentada de ambos métodos y verificación de la solución 20%
6. Informe final con interpretación, conclusiones y recomendaciones 30%

Referencias

- Grossman, S. I. (2012). Álgebra Lineal (8ª ed.). McGraw-Hill.
- Documentación de SymPy: <https://docs.sympy.org/>
- Google Colab: <https://colab.research.google.com/>
- Documentación de NumPy: <https://numpy.org/doc/>

=====

FIN DEL LABORATORIO 2

=====